

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторної роботи №2
з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-2
Придибайло Д.В.

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

Практична робота №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git, набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git (GitHub)

Хід роботи:

1. Створення акаунту на GitHub

Для створення облікового запису у системі GitHub переходимо на сайт <https://github.com/> → Натискаємо кнопку “Sign up” у верхньому правому куті сторінки та заповнити реєстраційну форму. Оскільки акаунт вже зареєстрований просто заходимо у нього.

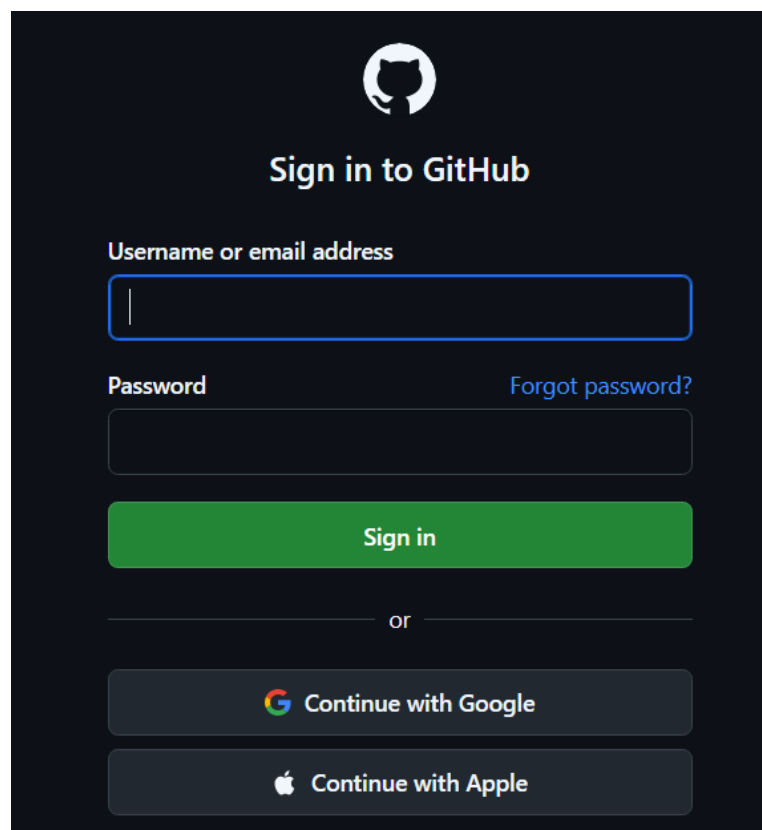


Рисунок 1.1 – Форма входу на GitHub

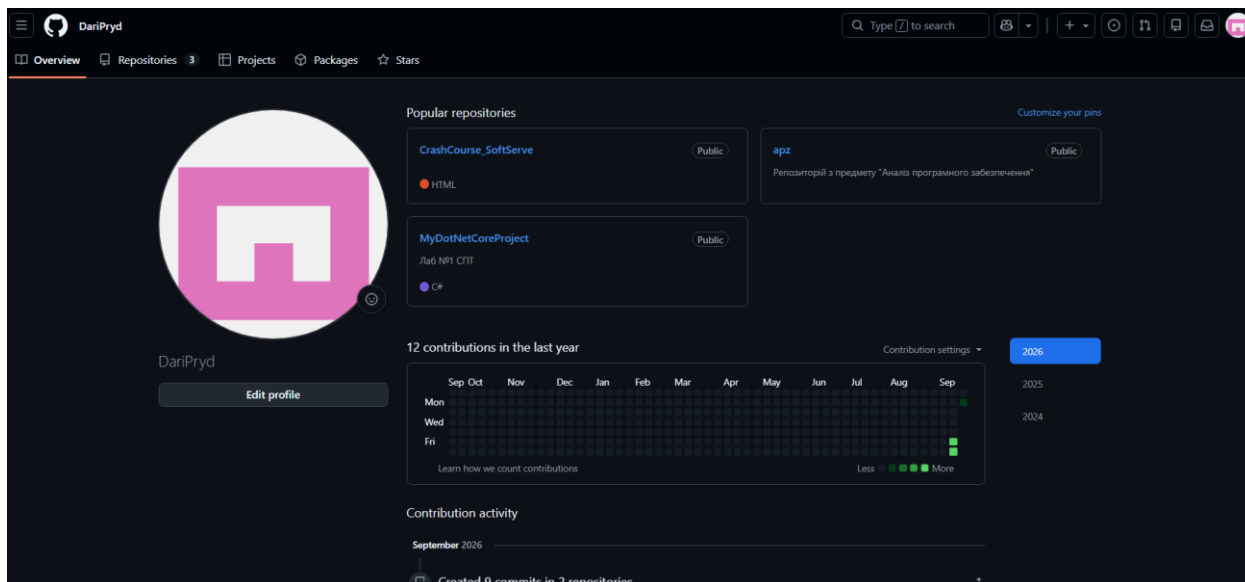


Рисунок 1.2 – Авторизований акаунт на GitHub

2. Створення репозиторію на GitHub

Для того щоб створити новий репозиторій натискаємо кнопку “New” (рис.2.1) та далі вводимо назву репозиторію та робимо його публічним (Public), інші налаштування залишаємо без змін (рис.2.2) і натискаємо на кнопку “Create repository”.

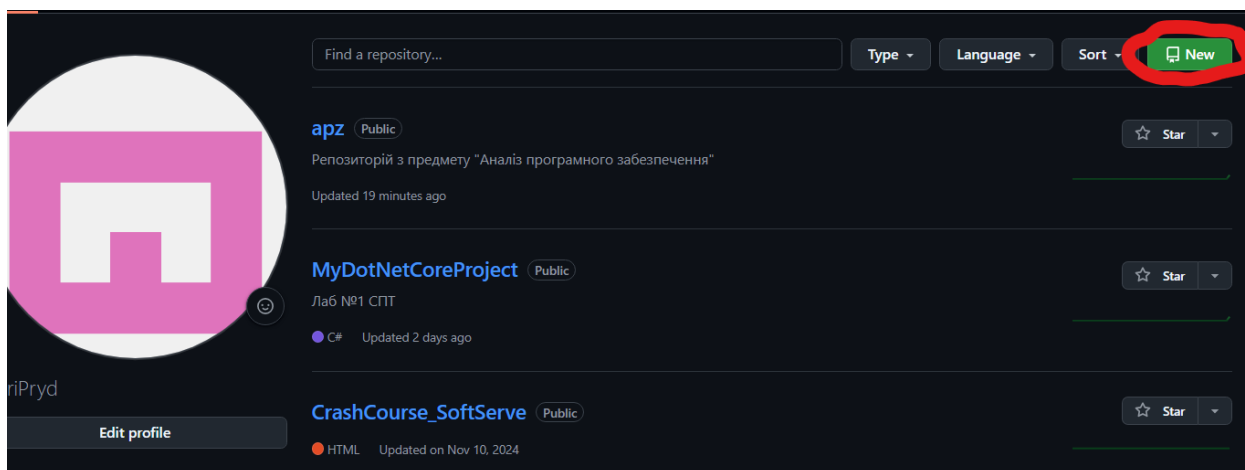


Рисунок 2.1 – Створення нового репозиторію на сайті GitHub

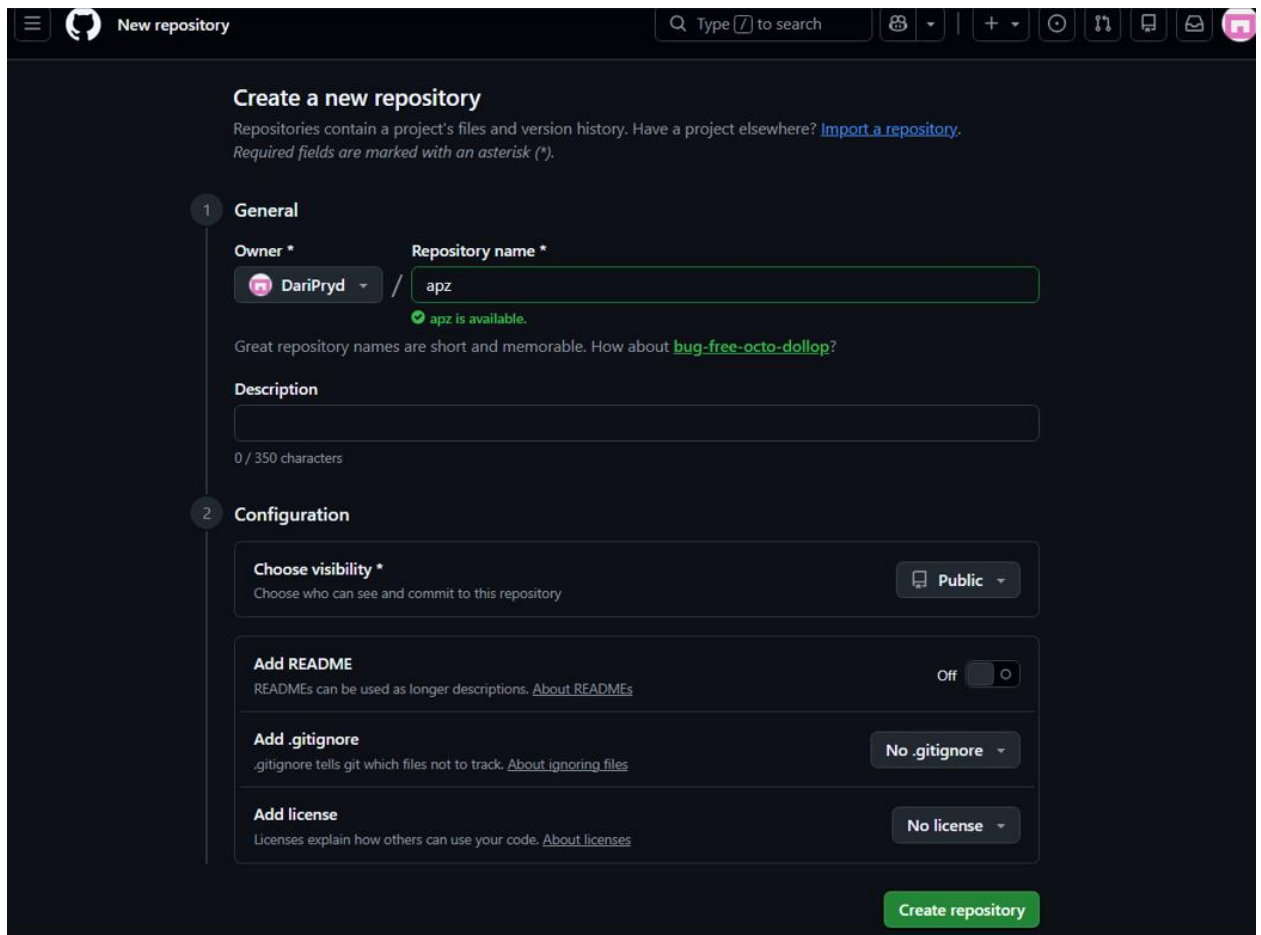


Рисунок 2.2 – Створення нового публічного репозиторію на GitHub

3. Створення папки

Для кожної виконаної практичної додаємо окрему папку (рис.3.1) у ході виконання робіт. У створеному репозиторії «apz» завантажуюмо файли виконання та звіт за допомогою кнопки “Upload files” (рис.3.2)

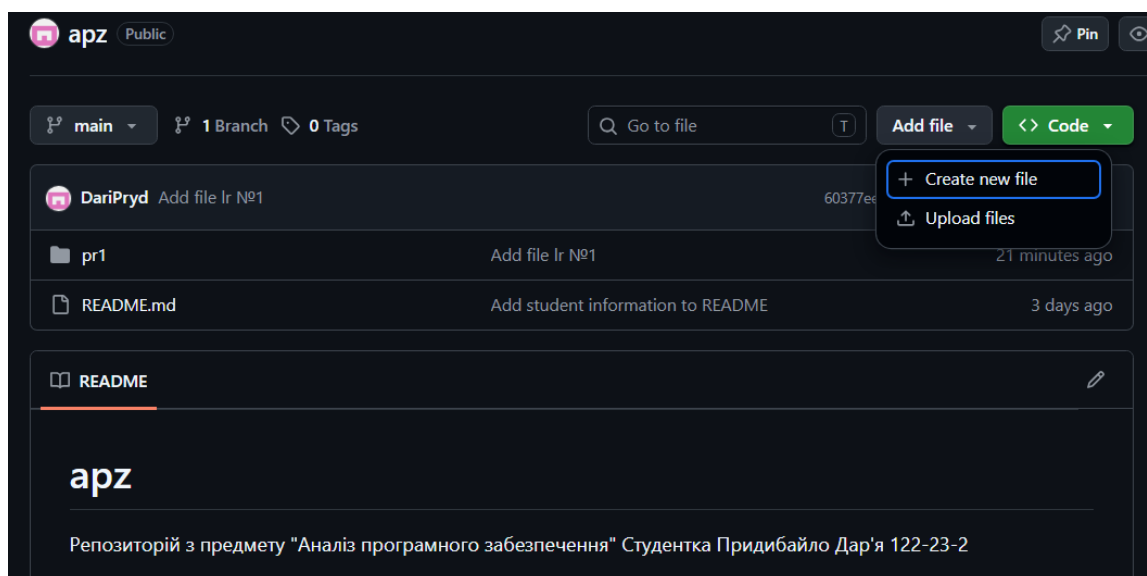


Рисунок 3.1 – Створення папки у репозиторії

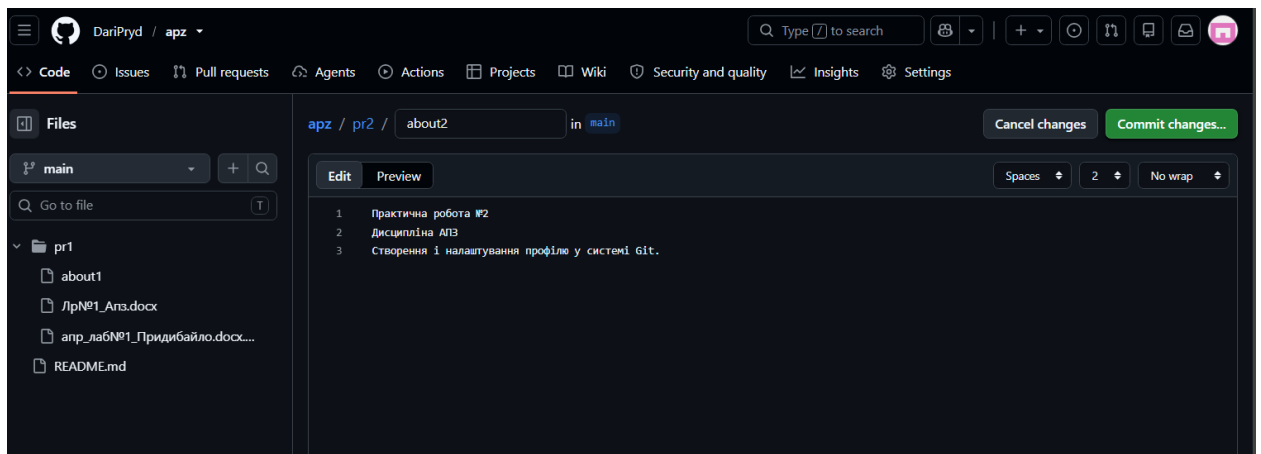


Рисунок 3.2 – Додавання папки pr2 у репозиторій apz з текстовим файлом about2

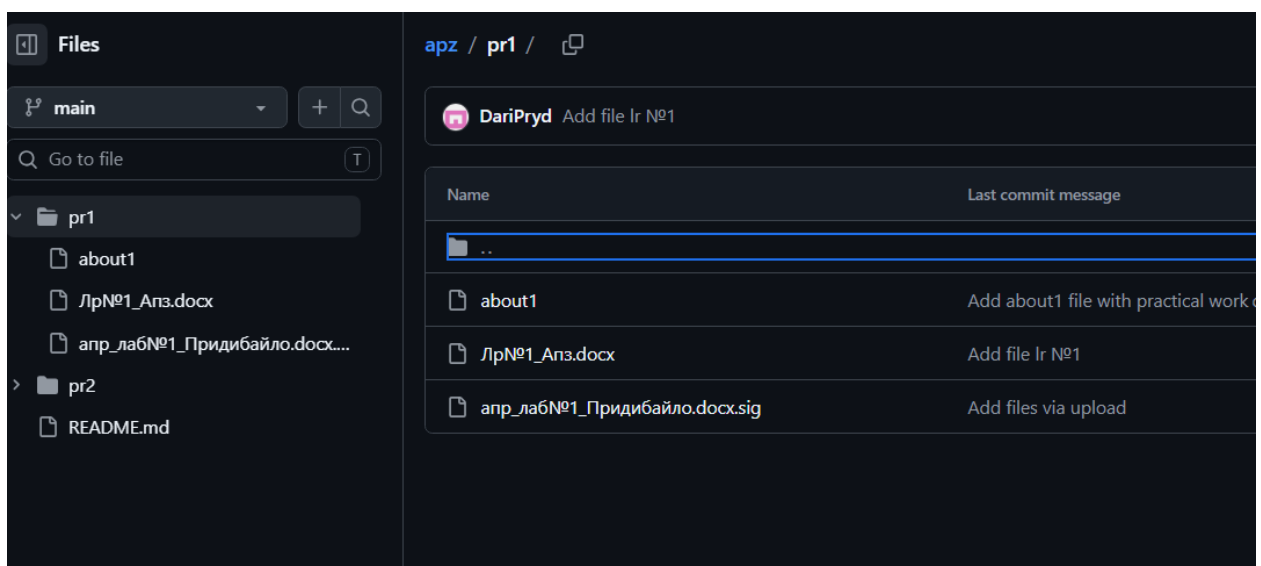


Рисунок 3.3 – Завантажені файли у папку для практичної роботи 1

Висновки: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички у використанні системи контролю версій Git. В результаті роботи було налаштовано власний обліковий запис на хостингу GitHub. Набуто вміння створювати публічні репозиторії, додавання в окремих папки та завантажування файлів.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що таке контроль версій Git?

Git - це децентралізована система керування та контролю версіями (DVCS), яка забезпечує відстеження історії змін у файлах та вихідному коді

проектів. Основними функціями системи є збереження повної історії модифікацій, фіксація авторства змін, управління гілками розробки (branching), злиття версій (merging) та забезпечення можливості відкату системи

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій у системі Git - це структуроване сховище даних, яке містить файли коду, документацію, метадані та історію всіх комітів проекту. Технічно це директорія (локальна або віддалена), яка відстежується системою контролю версій для забезпечення цілісності файлової структури та координації розробки

3. Які переваги використання Git?

Використання Git забезпечує низку технічних переваг для процесу розробки: надійне збереження вихідного коду та історії змін, чітка ідентифікація авторів модифікацій, можливість безперешкодного об'єднання (злиття) різних гілок розробки та ефективна підготовка кінцевого продукту до релізу. Також система мінімізує ризики втрати даних та дозволяє гнучко відкочувати зміни до стабільних версій.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

- Локально: Перейти у папку проекту в терміналі та виконати команду: `git init`.
- Клонуванням існуючого: Скопіювати віддалений репозиторій на свій комп'ютер за допомогою команди: `git clone <URL_репозиторію>`
- Через веб-інтерфейс: Створити новий порожній репозиторій на GitHub, GitLab чи Bitbucket натисканням кнопки "New Repository"

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, на платформах на кшталт GitHub чи GitLab керування доступом є базовим функціоналом. Для приватного репозиторію власник може персонально додати сторонню людину як співавтора (Settings → Collaborators) із визначеними правами на читання, запис або адміністрування. У публічному репозиторії вміст відкритий для всіх, а безпечна співпраця реалізується через механізм Fork та Pull Request (або Merge Request): сторонні розробники

пропонують свої правки, а власники проєкту перевіряють, коментують та затверджують зміни без надання прямого доступу на запис в оригінальний репозиторій.